

齐鲁工业大学《数值计算方法》2022-2023 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 以下哪种方法不属于数值积分方法（ ）
A. 梯形公式
B. 辛普森公式
C. 牛顿 - 莱布尼茨公式
D. 高斯求积公式
- 用二分法求方程 $f(x) = 0$ 在区间 $[a, b]$ 内的根，若要求误差不超过 ε ，则二分次数 n 至少为（ ）
A. $\frac{\ln(b-a)-\ln\varepsilon}{\ln 2}$
B. $\frac{\ln(b-a)-\ln\varepsilon}{\ln 2} + 1$
C. $\left\lceil \frac{\ln(b-a)-\ln\varepsilon}{\ln 2} \right\rceil$
D. $\left\lfloor \frac{\ln(b-a)-\ln\varepsilon}{\ln 2} \right\rfloor$
- 已知 $f(x)$ 在节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 上的拉格朗日插值多项式为 $L_n(x)$ ，则 $L_n(x)$ 满足（ ）
A. $L_n(x_i) = f(x_i), i = 0, 1, \dots, n$
B. $L_n(x_i) = f'(x_i), i = 0, 1, \dots, n$
C. $L_n(x)$ 是 $n + 1$ 次多项式
D. $L_n(x)$ 与 $f(x)$ 完全相等
- 求解线性方程组 $Ax = b$ 的高斯消去法的时间复杂度为（ ）
A. $O(n)$
B. $O(n^2)$
C. $O(n^3)$
D. $O(n \log n)$
- 对于常微分方程初值问题 $y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$ ，以下哪种方法是单步法（ ）
A. 欧拉法
B. 改进的欧拉法
C. 四阶龙格 - 库塔法
D. 以上都是

得分

二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

- 设 $x = 2.1415926$ ，取 4 位有效数字，则 $x \approx$ _____。
- 已知 $f(x) = x^3 + 2x^2 + 3x + 4$ ，则差商 $f[1, 2, 3, 4] =$ _____。
- 用牛顿法求方程 $f(x) = 0$ 的根，迭代公式为 $x_{k+1} =$ _____。
- 数值积分的梯形公式为 $\int_a^b f(x)dx \approx$ _____。
- 求解线性方程组 $Ax = b$ 的雅可比迭代法的迭代矩阵为 $B_J =$ _____。
- 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有二阶连续导数，用辛普森公式计算 $\int_a^b f(x)dx$ 的误差为 $R_S =$ _____。
- 对于常微分方程初值问题 $y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$ ，欧拉法的局部截断误差为_____。
- 若 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是互异节点，则拉格朗日插值基函数 $l_i(x)$ 满足 $l_i(x_j) =$ _____，其中 $i, j = 0, 1, \dots, n$ 。
- 已知 $f(x)$ 在节点 x_0, x_1, x_2 上的二次插值多项式为 $P_2(x)$ ，则 $P_2(x)$ 是_____次多项式。
- 用高斯 - 赛德尔迭代法求解线性方程组 $Ax = b$ 时，其迭代矩阵 $B_{GS} =$ _____。

得分

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

- 有效数字位数越多，相对误差限越小。（ ）
- 拉格朗日插值多项式的次数越高，逼近效果一定越好。（ ）
- 高斯消去法求解线性方程组时，主元不能为零。（ ）
- 数值积分的代数精度越高，计算结果越精确。（ ）
- 欧拉法求解常微分方程初值问题是无条件稳定的。（ ）

得分

四、多选题（每题 4 分，共 20 分）

- 以下哪些是数值计算中误差的来源（ ）
A. 模型误差
B. 观测误差
C. 截断误差
D. 舍入误差
- 关于牛顿插值多项式，以下说法正确的是（ ）

得分

- A. 牛顿插值多项式具有承袭性
- B. 牛顿插值多项式的系数是差商
- C. 牛顿插值多项式与拉格朗日插值多项式等价
- D. 牛顿插值多项式的次数与节点个数相同

3. 求解线性方程组的迭代法有 ()

- A. 雅可比迭代法
- B. 高斯 - 赛德尔迭代法
- C. 超松弛迭代法
- D. 共轭梯度法

4. 数值积分的方法有 ()

- A. 矩形公式
- B. 梯形公式
- C. 辛普森公式
- D. 高斯求积公式

5. 对于常微分方程初值问题的数值解法， 以下说法正确的是 ()

- A. 单步法只需要前一步的信息
- B. 多步法需要前面多步的信息
- C. 龙格 - 库塔法是单步法
- D. 欧拉法是多步法

得分

五、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

- 1. 用二分法求方程 $x^3 - x - 1 = 0$ 在区间 $[1, 2]$ 内的根，要求误差不超过 0.001。
- 2. 已知线性方程组 $\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 4 \end{cases}$ ，用雅可比迭代法求解该方程组，取初始值 $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$ ，迭代两次。

___。

得分

六、证明题（10 分）

证明：若线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 A 是严格对角占优矩阵，则雅可比迭代法和高斯 - 赛德尔迭代法都收敛。